

CRI 接口

CRI 接口

- CRI 接口
 - 描述
 - 接口
 - Runtime 服务
 - RunPodSandbox
 - StopPodSandbox
 - RemovePodSandbox
 - PodSandboxStatus
 - ListPodSandbox
 - CreateContainer
 - StartContainer
 - StopContainer
 - RemoveContainer
 - ListContainers
 - ContainerStatus
 - UpdateContainerResources
 - ExecSync
 - Exec
 - Attach
 - ContainerStats
 - ListContainerStats
 - UpdateRuntimeConfig
 - Status
 - Image 服务
 - ListImages
 - ImageStatus
 - PullImage
 - RemoveImage

- ImageFsInfo
- 约束

描述

CRI API 接口是由 kubernetes 推出的容器运行时接口，CRI 定义了容器和镜像的服务接口。ISulad 使用 CRI 接口，实现和 kubernetes 的对接。

因为容器运行时与镜像的生命周期是彼此隔离的，因此需要定义两个服务。该接口使用 Protocol Buffer 定义，基于 gRPC。

当前实现 CRI 版本为 v1alpha1 版本，官方 API 描述文件如下：

<https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/release-1.14/pkg/kubelet/apis/cri/runtime/v1alpha2/api.proto>,

ISulad 使用的为 pass 使用的 1.14 版本 API 描述文件，与官方 API 略有出入，以本文档描述的接口为准。

说明： CRI 接口 websocket 流式服务，服务端侦听地址为 127.0.0.1，端口为 10350，端口可通过命令行--websocket-server-listening-port 参数接口或者 daemon.json 配置文件进行配置。

接口

各接口中可能用到的参数清单如下，部分参数暂不支持配置，已在配置中标出。

接口参数列表

- **DNSConfig**

配置 sandbox 的 DNS 服务器和搜索域

参数成员

描述

repeated string servers

集群的 DNS 服务器列表

repeated string searches

集群的 DNS 搜索域列表

repeated string options

DNS 可选项列表，参考 <https://linux.die.net/man/5/resolv.conf>

- **Protocol**

协议的 enum 值列表

参数成员

描述

TCP = 0

TCP 协议

UDP = 1

UDP 协议

- **PortMapping**

指定 sandbox 的端口映射配置

参数成员

描述

Protocol protocol

端口映射使用的协议

int32 container_port

容器内的端口号

int32 host_port

主机上的端口号

string host_ip

主机 IP 地址

- **MountPropagation**

挂载传播属性的 enum 列表

参数成员

描述

PROPAGATION_PRIVATE = 0

无挂载传播属性，即 linux 中的 private

PROPAGATION_HOST_TO_CONTAINER = 1

挂载属性能从 host 传播到容器中，即 linux 中的 rslave

PROPAGATION_BIDIRECTIONAL = 2

挂载属性能在 host 和容器中双向传播，即 linux 中的 rshared

- **Mount**

Mount 指定 host 上的一个挂载卷挂载到容器中（只支持文件和文件夹）

参数成员

描述

string container_path

容器中的路径

string host_path

主机上的路径

bool readonly

是否配置在容器中是只读的，默认值： false

bool selinux_relabel

是否设置 SELinux 标签（不支持配置）

MountPropagation propagation

挂载传播属性配置（取值 0/1/2，分别对应 private/rslave/rshared 传播属性）默认值： 0

- **NamespaceOption**

参数成员

描述

bool host_network

是否使用 host 的网络命名空间

bool host_pid

是否使用 host 的 PID 命名空间

bool host_ipc

是否使用 host 的 IPC 命名空间

- **Capability**

包含待添加与待删除的权能信息

参数成员

描述

repeated string add_capabilities

待新增的权能

repeated string drop_capabilities

待删除的权能

- **Int64Value**

int64 类型的封装

参数成员

描述

int64 value

实际的 int64 值

- **UInt64Value**

uint64 类型的封装

参数成员

描述

uint64 value

实际的 uint64 值

- **LinuxSandboxSecurityContext**

配置 sandbox 的 linux 安全选项。

注意，这些安全选项不会应用到 sandbox 中的容器中，也可能不适用于没有任何 running 进程的 sandbox

参数成员

描述

NamespaceOption namespace_options

配置 sandbox 的命名空间选项

SELinuxOption selinux_options

配置 SELinux 选项（不支持）

Int64Value run_as_user

配置 sandbox 中进程的 uid

bool readonly_rootfs

配置 sandbox 的根文件系统是否只读

repeated int64 supplemental_groups

配置除主 GID 之外的 sandbox 的 1 号进程用户组信息

bool privileged

配置 sandbox 是否为特权容器

string seccomp_profile_path

seccomp 配置文件路径，有效值为： // unconfined: 不配置 seccomp // localhost/<配置文件的全路径>： 安装在系统上的配置文件路径 // <配置文件的全路径>： 配置文件全路径 // 默认不配置，即 unconfined。

- **LinuxPodSandboxConfig**

设定和 Linux 主机及容器相关的一些配置

参数成员

描述

string cgroup_parent

sandbox 的 cgroup 父路径，runtime 可根据实际情况使用 cgroupfs 或 systemd 的语法。（不支持配置）

LinuxSandboxSecurityContext security_context

sandbox 的安全属性

map<string, string> sysctls

sandbox 的 linux sysctls 配置

- **PodSandboxMetadata**

Sandbox 元数据包含构建 sandbox 名称的所有信息，鼓励容器运行时在用户界面中公开这些元数据以获得更好的用户体验，例如，运行时可以根据元数据生成 sandbox 的唯一命名。

参数成员

描述

string name

sandbox 的名称

string uid

sandbox 的 UID

string namespace

sandbox 的命名空间

uint32 attempt

尝试创建 sandbox 的次数，默认为 0

- **PodSandboxConfig**

包含创建 sandbox 的所有必选和可选配置信息

参数成员

描述

PodSandboxMetadata metadata

sandbox 的元数据，这项信息唯一标识一个 sandbox，runtime 必须利用此信息确保操作正确，runtime 也可以根据此信息来改善用户体验，例如构建可读的 sandbox 名称。

string hostname

sandbox 的 hostname

string log_directory

配置 sandbox 内的容器的日志文件所存储的文件夹

DNSConfig dns_config

sandbox 的 DNS 配置

repeated PortMapping port_mappings

sandbox 的端口映射

map<string, string> labels

可用于标识单个或一系列 sandbox 的键值对

map<string, string> annotations

存储任意信息的键值对，这些值是不可更改的，且能够利用 PodSandboxStatus 接口查询

LinuxPodSandboxConfig linux

与 linux 主机相关的可选项

- **PodSandboxNetworkStatus**

描述 sandbox 的网络状态

参数成员

描述

string ip

sandbox 的 ip 地址

string name

sandbox 内的网络接口名

string network

附加网络的名称

- **Namespace**

命名空间选项

参数成员

描述

NamespaceOption options

Linux 命名空间选项

- **LinuxPodSandboxStatus**

描述 Linux sandbox 的状态

参数成员

描述

Namespace namespaces

sandbox 命名空间

- **PodSandboxState**

sandbox 状态值的 enum 数据

参数成员

描述

SANDBOX_READY = 0

sandbox 处于 ready 状态

SANDBOX_NOTREADY = 1

sandbox 处于非 ready 状态

- **PodSandboxStatus**

描述 Podsandbox 的状态信息

参数成员

描述

string id

sandbox 的 ID

PodSandboxMetadata metadata

sandbox 的元数据

PodSandboxState state

sandbox 的状态值

int64 created_at

sandbox 的创建时间戳，单位纳秒

repeated PodSandboxNetworkStatus networks

sandbox 的多平面网络状态

LinuxPodSandboxStatus linux

Linux 规范的 sandbox 状态

map<string, string> labels

可用于标识单个或一系列 sandbox 的键值对

map<string, string> annotations

存储任意信息的键值对，这些值是未被 runtime 更改的

- **PodSandboxStateValue**

对 PodSandboxState 的封装

参数成员

描述

PodSandboxState state

sandbox 的状态值

- **PodSandboxFilter**

用于列出 sandbox 时添加过滤条件，多个条件取交集显示

参数成员

描述

string id

sandbox 的 ID

PodSandboxStateValue state

sandbox 的状态

map<string, string> label_selector

sandbox 的 labels，label 只支持完全匹配，不支持正则匹配

- **PodSandbox**

包含最小化描述一个 sandbox 的数据

参数成员

描述

string id

sandbox 的 ID

PodSandboxMetadata metadata

sandbox 的元数据

PodSandboxState state

sandbox 的状态值

int64 created_at

sandbox 的创建时间戳，单位纳秒

map<string, string> labels

可用于标识单个或一系列 sandbox 的键值对

map<string, string> annotations

存储任意信息的键值对，这些值是不可被 runtime 更改的

- **KeyValue**

键值对的封装

参数成员

描述

string key

键

string value

值

- **SELinuxOption**

应用于容器的 SELinux 标签

参数成员

描述

string user

用户

string role

角色

string type

类型

string level

级别

- **ContainerMetadata**

Container 元数据包含构建 container 名称的所有信息，鼓励容器运行时在用户界面中公开这些元数据以获得更好的用户体验，例如，运行时可以根据元数据生成 container 的唯一命名。

参数成员

描述

string name

container 的名称

uint32 attempt

尝试创建 container 的次数，默认为 0

- **ContainerState**

容器状态值的 enum 列表

参数成员

描述

CONTAINER_CREATED = 0

container 创建完成

CONTAINER_RUNNING = 1

container 处于运行状态

CONTAINER_EXITED = 2

container 处于退出状态

CONTAINER_UNKNOWN = 3

未知的容器状态

- **ContainerStateValue**

封装 ContainerState 的数据结构

参数成员

描述

ContainerState state

容器状态值

- **ContainerFilter**

用于列出 container 时添加过滤条件，多个条件取交集显示

参数成员

描述

string id

container 的 ID

PodSandboxStateValue state

container 的状态

string pod_sandbox_id

sandbox 的 ID

map<string, string> label_selector

container 的 labels，label 只支持完全匹配，不支持正则匹配

- **LinuxContainerSecurityContext**

指定应用于容器的安全配置

参数成员

描述

Capability capabilities

新增或去除的权能

bool privileged

指定容器是否未特权模式，默认值：false

NamespaceOption namespace_options

指定容器的 namespace 选项

SELinuxOption selinux_options

SELinux context(可选配置项) 暂不支持

Int64Value run_as_user

运行容器进程的 UID。一次只能指定 run_as_user 与 run_as_username 其中之一，run_as_username 优先生效

string run_as_username

运行容器进程的用户名。如果指定，用户必须存在于容器映像中（即在映像内的/etc/passwd 中），并由运行时在那里解析；否则，运行时必须出错

bool readonly_rootfs

设置容器中根文件系统是否为只读 默认值由 config.json 配置

repeated int64 supplemental_groups

容器运行的除主 GID 外首进程组的列表

string apparmor_profile

容器的 AppArmor 配置文件 暂不支持

string seccomp_profile_path

容器的 seccomp 配置文件路径

bool no_new_privs

是否在容器上设置 no_new_privs 的标志

- **LinuxContainerResources**

指定 Linux 容器资源的特定配置

参数成员

描述

int64 cpu_period

CPU CFS（完全公平调度程序）周期。默认值：0

int64 cpu_quota

CPU CFS（完全公平调度程序）配额。默认值：0

int64 cpu_shares

所占 CPU 份额（相对于其他容器的相对权重）。默认值：0

int64 memory_limit_in_bytes

内存限制（字节）。默认值：0

int64 oom_score_adj

OOMScoreAdj 用于调整 oom-killer。默认值：0

string cpuset_cpus

指定容器使用的 CPU 核心。默认值：“”

string cpuset_mems

指定容器使用的内存节点。默认值：“”

- **Image**

Image 信息描述一个镜像的基本数据。

参数成员

描述

string id

镜像 ID

repeated string repo_tags

镜像 tag 名称 repo_tags

repeated string repo_digests

镜像 digest 信息

uint64 size

镜像大小

Int64Value uid

镜像默认用户 UID

string username

镜像默认用户名称

- **ImageSpec**

表示镜像的内部数据结构，当前，ImageSpec 只封装容器镜像名称

参数成员

描述

string image

容器镜像名

- **StorageIdentifier**

唯一定义 storage 的标识

参数成员

描述

string uuid

设备的 UUID

- **FilesystemUsage**

参数成员

描述

int64 timestamp

收集文件系统信息时的时间戳

StorageIdentifier storage_id

存储镜像的文件系统 UUID

UInt64Value used_bytes

存储镜像元数据的大小

UInt64Value inodes_used

存储镜像元数据的 inodes 个数

- **AuthConfig**

参数成员

描述

string username

下载镜像使用的用户名

string password

下载镜像使用的密码

string auth

下载镜像时使用的认证信息，base64 编码

string server_address

下载镜像的服务器地址，暂不支持

string identity_token

用于与镜像仓库鉴权的令牌信息，暂不支持

string registry_token

用于与镜像仓库交互的令牌信息，暂不支持

- **Container**

用于描述容器信息，例如 ID, 状态等。

参数成员

描述

string id

container 的 ID

string pod_sandbox_id

该容器所属的 sandbox 的 ID

ContainerMetadata metadata

container 的元数据

ImageSpec image

镜像规格

string image_ref

代表容器使用的镜像，对大多数 runtime 来产，这是一个 image ID 值

ContainerState state

container 的状态

int64 created_at

container 的创建时间戳，单位为纳秒

map<string, string> labels

可用于标识单个或一系列 container 的键值对

map<string, string> annotations

存储任意信息的键值对，这些值是不可被 runtime 更改的

- **ContainerStatus**

用于描述容器状态信息

参数成员

描述

string id

container 的 ID

ContainerMetadata metadata

container 的元数据

ContainerState state

container 的状态

int64 created_at

container 的创建时间戳，单位为纳秒

int64 started_at

container 启动时的时间戳，单位为纳秒

int64 finished_at

container 退出时的时间戳，单位为纳秒

int32 exit_code

容器退出码

ImageSpec image

镜像规格

string image_ref

代表容器使用的镜像，对大多数 runtime 来产，这是一个 image ID 值

string reason

简要描述为什么容器处于当前状态

string message

易于人工阅读的信息，用于表述容器处于当前状态的原因

map<string, string> labels

可用于标识单个或一系列 container 的键值对

map<string, string> annotations

存储任意信息的键值对，这些值是不可被 runtime 更改的

repeated Mount mounts

容器的挂载点信息

string log_path

容器日志文件路径，该文件位于 PodSandboxConfig 中配置的 log_directory 文件夹下

- **ContainerStatsFilter**

用于列出 container stats 时添加过滤条件，多个条件取交集显示

参数成员

描述

string id

container 的 ID

string pod_sandbox_id

sandbox 的 ID

map<string, string> label_selector

container 的 labels，label 只支持完全匹配，不支持正则匹配

- **ContainerStats**

用于列出 container stats 时添加过滤条件，多个条件取交集显示

参数成员

描述

ContainerAttributes attributes

容器的信息

CpuUsage cpu

CPU 使用情况

MemoryUsage memory

内存使用情况

FilesystemUsage writable_layer

可写层使用情况

- **ContainerAttributes**

列出 container 的基本信息

参数成员

描述

string id

容器的 ID

ContainerMetadata metadata

容器的 metadata

map<string,string> labels

可用于标识单个或一系列 container 的键值对

map<string,string> annotations

存储任意信息的键值对，这些值是不可被 runtime 更改的

- **CpuUsage**

列出 container 的 CPU 使用信息

参数成员

描述

int64 timestamp

时间戳

UInt64Value usage_core_nano_seconds

CPU 的使用值，单位/纳秒

- **MemoryUsage**

列出 container 的内存使用信息

参数成员

描述

int64 timestamp

时间戳

UInt64Value working_set_bytes

内存的使用值

- **FilesystemUsage**

列出 container 的读写层信息

参数成员

描述

int64 timestamp

时间戳

StorageIdentifier storage_id

可写层目录

UInt64Value used_bytes

镜像在可写层的占用字节

UInt64Value inodes_used

镜像在可写层的占用 inode 数

- **Device**

指定待挂载至容器的主机卷

参数成员

描述

string container_path

容器内的挂载路径

string host_path

主机上的挂载路径

string permissions

设备的 Cgroup 权限，（r 允许容器从指定的设备读取; w 允许容器从指定的设备写入; m 允许容器创建尚不存在的设备文件）

- **LinuxContainerConfig**

包含特定于 Linux 平台的配置

参数成员

描述

LinuxContainerResources resources

容器的资源规范

LinuxContainerSecurityContext security_context

容器的 Linux 容器安全配置

- **ContainerConfig**

包含用于创建容器的所有必需和可选字段

参数成员

描述

ContainerMetadata metadata

容器的元数据。此信息将唯一标识容器，运行时应利用此信息来确保正确操作。运行时也可以使用此信息来提升 UX（用户体验设计），例如通过构造可读名称。
(必选)

ImageSpec image

容器使用的镜像 (必选)

repeated string command

待执行的命令 默认值: `"/bin/sh"`

repeated string args

待执行命令的参数

string working_dir

命令执行的当前工作路径

repeated KeyValue envs

在容器中配置的环境变量

repeated Mount mounts

待在容器中挂载的挂载点信息

repeated Device devices

待在容器中映射的设备信息

map<string, string> labels

可用于索引和选择单个资源的键值对。

map<string, string> annotations

可用于存储和检索任意元数据的非结构化键值映射。

string log_path

相对于 PodSandboxConfig.LogDirectory 的路径，用于存储容器主机上的日志（STDOUT 和 STDERR）。

bool stdin

是否打开容器的 stdin

bool stdin_once

当某次连接 stdin 的数据流断开时，是否立即断开其他与 stdin 连接的数据流（暂不支持）

bool tty

是否使用伪终端连接容器的 stdio

LinuxContainerConfig linux

linux 系统上容器的特定配置信息

- **NetworkConfig**

Runtime 的网络配置

参数成员

描述

string pod_cidr

Pod IP 地址使用的 CIDR

- **RuntimeConfig**

Runtime 的网络配置

参数成员

描述

NetworkConfig network_config

Runtime 的网络配置

- **RuntimeCondition**

描述 runtime 的状态信息

参数成员

描述

string type

Runtime 状态的类型

bool status

Runtime 状态

string reason

简要描述 runtime 状态变化的原因

string message

具备可阅读性的信息表明 runtime 状态变化的原因

- **RuntimeStatus**

Runtime 的状态

参数成员

描述

repeated RuntimeCondition conditions

描述当前 runtime 状态的列表

Runtime 服务

Runtime 服务中包含操作 pod 和容器的接口，以及查询 runtime 自身配置和状态信息的接口。

runpodsandbox

接口原型

rpc RunPodSandbox(RunPodSandboxRequest) returns (RunPodSandboxResponse) {}

接口描述

创建和启动一个 pod sandbox，若运行成功，sandbox 处于 ready 状态。

注意事项

1. 启动 sandbox 的默认镜像为 rnd-dockerhub.huawei.com/library/pause- $\{machine\}$:3.0，其中 $\{machine\}$ 为架构，在 x86_64 上，machine 的值为 amd64，在 arm64 上，machine 的值为 aarch64，当前 rnd-dockerhub 仓库上只有 amd64 和 aarch64 镜像可供下载，若机器上无此镜像，请确保机器能从 rnd-dockerhub 下载，若要使用其它镜像，请参考“iSulad 部署配置”中的 pod-sandbox-image 指定镜像。
2. 由于容器命名以 PodSandboxMetadata 中的字段为来源，且以下划线"_"为分割字符，因此限制 metadata 中的数据不能包含下划线，否则会出现 sandbox 运行成功，但无法使用 ListPodSandbox 接口查询的现象。

参数

参数成员

描述

PodSandboxConfig config

sandbox 的配置

string runtime_handler

指定创建 sandbox 的 runtime 运行时，当前支持 lcr、kata-runtime 运行时类型。

返回值

返回值

描述

string pod_sandbox_id

成功，返回 response 数据

StopPodSandbox

接口原型

rpc StopPodSandbox(StopPodSandboxRequest) returns (StopPodSandboxResponse) {}

接口描述

停止 pod sandbox，停止 sandbox 容器，回收分配给 sandbox 的网络资源（比如 IP 地址）。如果有任何 running 的容器属于该 sandbox，则必须被强制停止。

参数

参数成员

描述

string pod_sandbox_id

sandbox 的 id

返回值

返回值

描述

无

无

RemovePodSandbox

接口原型

rpc RemovePodSandbox(RemovePodSandboxRequest) returns (RemovePodSandboxResponse) {}

接口描述

删除 sandbox，如果有任何 running 的容器属于该 sandbox，则必须被强制停止和删除，如果 sandbox 已经被删除，不能返回错误。

注意事项

1. 删除 sandbox 时，不会删除 sandbox 的网络资源，在删除 pod 前必须先调用 StopPodSandbox 才能清理网络资源，调用者应当保证在删除 sandbox 之前至少调用一次 StopPodSandbox。

参数

参数成员

描述

string pod_sandbox_id

sandbox 的 id

返回值

返回值

描述

无

无

PodSandboxStatus

接口原型

rpc PodSandboxStatus(PodSandboxStatusRequest) returns (PodSandboxStatusResponse)
{ }

接口描述

查询 sandbox 的状态，如果 sandbox 不存在，返回错误。

参数

参数成员

描述

string pod_sandbox_id

sandbox 的 id

bool verbose

标识是否显示 sandbox 的一些额外信息。（暂不支持配置）

返回值

返回值

描述

PodSandboxStatus status

sandbox 的状态信息

map<string, string> info

sandbox 的额外信息，key 是任意 string，value 是 json 格式的字符串，这些信息可以是任意调试内容。当 verbose 为 true 时 info 不能为空。（暂不支持配置）

ListPodSandbox

接口原型

rpc ListPodSandbox(ListPodSandboxRequest) returns (ListPodSandboxResponse) {}

接口描述

返回 sandbox 信息的列表，支持条件过滤。

参数

参数成员

描述

PodSandboxFilter filter

条件过滤参数

返回值

返回值

描述

repeated PodSandbox items

sandbox 信息的列表

CreateContainer

grpc::Status CreateContainer(grpc::ServerContext *context, const
runtime::CreateContainerRequest *request, runtime::CreateContainerResponse *reply) {}

接口描述

在 PodSandbox 内创建一个容器。

注意事项

- 请求 CreateContainerRequest 中的 sandbox_config 与传递给 RunPodSandboxRequest 以创建 PodSandbox 的配置相同。它再次传递，只是

为了方便参考。PodSandboxConfig 是不可变的，在 pod 的整个生命周期内保持不变。

- 由于容器命名以 ContainerMetadata 中的字段为来源，且以下划线"_"为分割字符，因此限制 metadata 中的数据不能包含下划线，否则会出现 sandbox 运行成功，但无法使用 ListContainers 接口查询的现象。
- CreateContainerRequest 中无 runtime_handler 字段，创建 container 时的 runtime 类型和其对应的 sandbox 的 runtime 相同。

参数

参数成员

描述

string pod_sandbox_id

待在其中创建容器的 PodSandbox 的 ID。

ContainerConfig config

容器的配置信息

PodSandboxConfig sandbox_config

PodSandbox 的配置信息

补充

可用于存储和检索任意元数据的非结构化键值映射。有一些字段由于 cri 接口没有提供特定的参数，可通过该字段将参数传入

- 自定义

自定义 key:value

描述

cgroup.pids.max:int64_t

用于限制容器内的进/线程数（set -1 for unlimited）

返回值

返回值

描述

string container_id

创建完成的容器 ID

StartContainer

接口原型

rpc StartContainer(StartContainerRequest) returns (StartContainerResponse) {}

接口描述

启动一个容器。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 id

返回值

返回值

描述

无

无

StopContainer

接口原型

rpc StopContainer(StopContainerRequest) returns (StopContainerResponse) {}

接口描述

停止一个 running 的容器，支持配置优雅停止时间 timeout，如果容器已经停止，不能返回错误。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 id

int64 timeout

强制停止容器前的等待时间，默认值为 0，即强制停止容器。

返回值

无

RemoveContainer

接口原型

rpc RemoveContainer(RemoveContainerRequest) returns (RemoveContainerResponse) {}

接口描述

删除一个容器，如果容器正在运行，必须强制停止，如果容器已经被删除，不能返回错误。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 id

返回值

无

ListContainers

接口原型

rpc ListContainers(ListContainersRequest) returns (ListContainersResponse) {}

接口描述

返回 container 信息的列表，支持条件过滤。

参数

参数成员

描述

ContainerFilter filter

条件过滤参数

返回值

返回值

描述

repeated Container containers

容器信息的列表

ContainerStatus

接口原型

rpc ContainerStatus(ContainerStatusRequest) returns (ContainerStatusResponse) {}

接口描述

返回容器状态信息，如果容器不存在，则返回错误。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 id

bool verbose

标识是否显示 sandbox 的一些额外信息。（暂不支持配置）

返回值

返回值

描述

ContainerStatus status

容器的状态信息

map<string, string> info

sandbox 的额外信息，key 是任意 string，value 是 json 格式的字符串，这些信息可以是任意调试内容。当 verbose 为 true 时 info 不能为空。（暂不支持配置）

UpdateContainerResources

接口原型

rpc UpdateContainerResources(UpdateContainerResourcesRequest) returns (UpdateContainerResourcesResponse) {}

接口描述

该接口用于更新容器资源配置。

注意事项

- 该接口仅用于更新容器的资源配置，不能用于更新 Pod 的资源配置。
- 当前不支持更新容器 oom_score_adj 配置。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 id

LinuxContainerResources linux

linux 资源配置信息

返回值

无

ExecSync

接口原型

rpc ExecSync(ExecSyncRequest) returns (ExecSyncResponse) {}

接口描述

以同步的方式在容器中执行命令，采用的 gRPC 通讯方式。

注意事项

执行执行一条单独的命令，不能打开终端与容器交互。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 ID

repeated string cmd

待执行命令

int64 timeout

停止命令的超时时间（秒）。默认值：0（无超时限制）。暂不支持

返回值

返回值

描述

bytes stdout

捕获命令标准输出

bytes stderr

捕获命令标准错误输出

int32 exit_code

退出代码命令完成。默认值：0（成功）。

Exec

接口原型

rpc Exec(ExecRequest) returns (ExecResponse) {}

接口描述

在容器中执行命令，采用的 gRPC 通讯方式从 CRI 服务端获取 url，再通过获得的 url 与 websocket 服务端建立长连接，实现与容器的交互。

注意事项

执行执行一条单独的命令，也能打开终端与容器交互。stdin/stdout/stderr 之一必须是真的。如果 tty 为真，stderr 必须是假的。不支持多路复用, 在这种情况下, stdout 和 stderr 的输出将合并为单流。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 ID

repeated string cmd

待执行的命令

bool tty

是否在 TTY 中执行命令

bool stdin

是否流式标准输入

bool stdout

是否流式标准输出

bool stderr

是否流式输出标准错误

返回值

返回值

描述

string url

exec 流服务器的完全限定 URL

Attach

用法: **docker attach [OPTIONS] CONTAINER**

功能: 附加到一个运行着的容器

选项:

--no-stdin=false 不附加 STDIN

--sig-proxy=true 代理所有到容器内部的信号, 不代理 SIGCHLD, SIGKILL, SIGSTOP

示例:

```
$ sudo docker attach attach_test
root@2988b8658669:/# ls bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root
run sbin srv sys tmp usr var
```

ContainerStats

接口原型

rpc ContainerStats(ContainerStatsRequest) returns (ContainerStatsResponse) {}

接口描述

返回单个容器占用资源信息, 仅支持 runtime 类型为 lcr 的容器。

参数

参数成员

描述

string container_id

容器 id

返回值

返回值

描述

ContainerStats stats

容器信息。注：disk 和 inodes 只支持 oci 格式镜像起的容器查询

ListContainerStats

接口原型

rpc ListContainerStats(ListContainerStatsRequest) returns (ListContainerStatsResponse) {}

接口描述

返回多个容器占用资源信息，支持条件过滤

参数

参数成员

描述

ContainerStatsFilter filter

条件过滤参数

返回值

返回值

描述

repeated ContainerStats stats

容器信息的列表。注：disk 和 inodes 只支持 oci 格式镜像启动的容器查询

UpdateRuntimeConfig

接口原型

rpc UpdateRuntimeConfig(UpdateRuntimeConfigRequest) returns (UpdateRuntimeConfigResponse);

接口描述

提供标准的 CRI 接口，目的是为了更新网络插件的 Pod CIDR，当前 CNI 网络插件无需更新 Pod CIDR，因此该接口只会记录访问日志。

注意事项

接口操作不会对系统管理信息修改，只是记录一条日志。

参数

参数成员

描述

RuntimeConfig runtime_config

包含 Runtime 要配置的信息

返回值

无

Status

接口原型

```
rpc Status(StatusRequest) returns (StatusResponse) {};
```

接口描述

获取 runtime 和 pod 的网络状态，在获取网络状态时，会触发网络配置的刷新。仅支持 runtime 类型为 lcr 的容器。

注意事项

如果网络配置刷新失败，不会影响原有配置；只有刷新成功时，才会覆盖原有配置。

参数

参数成员

描述

bool verbose

是否显示关于 Runtime 额外的信息（暂不支持）

返回值

返回值

描述

RuntimeStatus status

Runtime 的状态

map<string, string> info

Runtime 额外的信息，info 的 key 为任意值，value 为 json 格式，可包含任何 debug 信息；只有 Verbose 为 true 是才应该被赋值

Image 服务

提供了从镜像仓库拉取、查看、和移除镜像的 gRPC API。

ListImages

接口原型

rpc ListImages(ListImagesRequest) returns (ListImagesResponse) {}

接口描述

列出当前已存在的镜像信息。

注意事项

为统一接口，对于 embedded 格式镜像，可以通过 cri images 查询到。但是因 embedded 镜像不是标准 OCI 镜像，因此查询得到的结果有以下限制：

- 因 embedded 镜像无镜像 ID，显示的镜像 ID 为镜像的 config digest。
- 因 embedded 镜像本身无 digest 仅有 config 的 digest，且格式不符合 OCI 镜像规范，因此无法显示 digest。

参数

参数成员

描述

ImageSpec filter

筛选的镜像名称

返回值

返回值

描述

repeated Image images

镜像信息列表

ImageStatus

接口原型

rpc ImageStatus(ImageStatusRequest) returns (ImageStatusResponse) {}

接口描述

查询指定镜像信息。

注意事项

1. 查询指定镜像信息，若镜像不存在，则返回 ImageStatusResponse，其中 Image 设置为 nil。
2. 为统一接口，对于 embedded 格式镜像，因不符合 OCI 格式镜像，缺少字段，无法通过本接口进行查询。

参数

参数成员

描述

ImageSpec image

镜像名称

bool verbose

查询额外信息，暂不支持，无额外信息返回

返回值

返回值

描述

Image image

镜像信息

map<string, string> info

镜像额外信息，暂不支持，无额外信息返回

PullImage

接口原型

rpc PullImage(PullImageRequest) returns (PullImageResponse) {}

接口描述

下载镜像。

注意事项

当前支持下载 public 镜像，使用用户名、密码、auth 信息下载私有镜像，不支持 authconfig 中的 server_address、identity_token、registry_token 字段。

参数

参数成员

描述

ImageSpec image

要下载的镜像名称

AuthConfig auth

下载私有镜像时的验证信息

PodSandboxConfig sandbox_config

在 Pod 上下文中下载镜像（暂不支持）

返回值

返回值

描述

string image_ref

返回已下载镜像信息

RemoveImage

接口原型

rpc RemoveImage(RemoveImageRequest) returns (RemoveImageResponse) {}

接口描述

删除指定镜像。

注意事项

为统一接口，对于 embedded 格式镜像，因不符合 OCI 格式镜像，缺少字段，无法通过本接口使用 image id 进行删除。

参数

参数成员

描述

ImageSpec image

要删除的镜像名称或者 ID

返回值

无

ImageFsInfo

接口原型

rpc ImageFsInfo(ImageFsInfoRequest) returns (ImageFsInfoResponse) {}

接口描述

查询存储镜像的文件系统信息。

注意事项

查询到的为镜像元数据下的文件系统信息。

参数

无

返回值

返回值

描述

repeated FilesystemUsage image_filesystems

镜像存储文件系统信息

约束

1. 如果创建 sandbox 时，PodSandboxConfig 参数中配置了 log_directory，则所有属于该 sandbox 的 container 在创建时必须在 ContainerConfig 中指定 log_path，否则可能导致容器无法使用 CRI 接口启动，甚至无法使用 CRI 接口删除。

容器的真实 LOGPATH=log_directory/log_path，如果 log_path 不配置，那么最终的 LOGPATH 会变为 LOGPATH=log_directory。

- 如果该路径不存在，isulad 在启动容器时会创建一个软链接，指向最终的容器日志真实路径，此时 log_directory 变成一个软链接，此时有两种情况：
 1. 第一种情况，如果该 sandbox 里其它容器也没配置 log_path，在启动其它容器时，log_directory 会被删除，然后重新指向新启动容器的 log_path，导致之前启动的容器日志指向后面启动容器的日志。
 2. 第二种情况，如果该 sandbox 里其它容器配置了 log_path，则该容器的 LOGPATH=log_directory/log_path，由于 log_directory 实际是个软链接，使用 log_directory/log_path 为软链接指向容器真实日志路径时，创建会失败。
 - 如果该路径存在，isulad 在启动容器时首先会尝试删除该路径（非递归），如果该路径是个文件夹，且里面有内容，删除会失败，从而导致创建软链接失败，容器启动失败，删除该容器时，也会出现同样的现象，导致删除失败。
2. 如果创建 sandbox 时，PodSandboxConfig 参数中配置了 log_directory，且 container 创建时在 ContainerConfig 中指定 log_path，那么最终的 LOGPATH=log_directory/log_path，isulad 不会递归的创建 LOGPATH，因而用户必须保证 dirname(LOGPATH) 存在，即最终的日志文件的上一级路径存在。

3. 如果创建 sandbox 时，PodSandboxConfig 参数中配置了 log_directory，如果有两个或多个 container 创建时在 ContainerConfig 中指定了同一个 log_path，或者不同的 sandbox 内的容器最终指向的 LOGPATH 是同一路径，若容器启动成功，则后启动的容器日志路径会覆盖掉之前启动的容器日志路径。
4. 如果远程镜像仓库中镜像内容发生变化，调用 CRI Pull image 接口重新下载该镜像时，若本地原来存储有原镜像，则原镜像的镜像名称、TAG 会变更为 “none”

举例如下：

本地已存储镜像：

IMAGE	TAG	IMAGE ID	SIZE
rnd-dockerhub.huawei.com/pproxyisulad/test	latest	99e59f495ffaa	753kB

远程仓库中 rnd-dockerhub.huawei.com/pproxyisulad/test:latest 镜像更新后，重新下载后：

IMAGE	TAG	IMAGE ID	SIZE
	99e59f495ffaa	753kB	
rnd-dockerhub.huawei.com/pproxyisulad/test	latest	d8233ab899d41	1.42MB

使用 isula images 命令行查询，REF 显示为“-”：

REF	IMAGE ID	CREATED	SIZE
rnd-dockerhub.huawei.com/pproxyisulad/test:latest	d8233ab899d41	2019-02-14 19:19:37	1.42MB
-	99e59f495ffaa	2016-05-04 02:26:41	753kB